

Complementos de Investigação Operacional

3.4 Problemas sequenciais: *branch and bound*

José Firmino Aguilar Madeira

A ideia do *branch and bound*

Enumerar as $n!$ sequências garante o ótimo, mas é impraticável. O ***branch and bound*** (B&B, Land e Doig, 1960) enumera **implicitamente**: descarta grupos inteiros de sequências sem as calcular.

- **Ramificar** (*branch*): fixar o trabalho de uma posição. Cada nó é uma sequência parcial; cada folha, uma sequência completa.
- **Limitar** (*bound*): para cada nó, um **limite inferior** do valor de *qualquer* sequência que comece (ou acabe) assim.
- **Podar**: se o limite de um nó é $\geq$ ao da melhor sequência já encontrada (o **incumbente**), nada abaixo dele pode ser melhor.

Regra de poda

Podar o nó $\iff$ limite do nó $\geq$ valor do incumbente.

Antes de haver incumbente, **não se poda nada**.

Que nó explorar a seguir? Nesta UC: o de **menor limite** (*best-first*).

Duas aplicações:

1. a plastificação de 3.2 (3 máquinas, tempo total);
2. uma máquina com prazos de entrega (atraso total).

Parte 1: três máquinas — o limite inferior

Sequência parcial σ (os primeiros trabalhos), já com tempos de conclusão C_1, C_2, C_3 em cada máquina; U = trabalhos por sequenciar. Nenhuma sequência que comece por σ acaba antes de

$$LB_1 = C_1 + \sum_U M_1 + \min_U (M_2 + M_3),$$

$$LB_2 = C_2 + \sum_U M_2 + \min_U M_3,$$

$$LB_3 = C_3 + \sum_U M_3,$$

e o limite do nó é $LB = \max(LB_1, LB_2, LB_3)$.

Em cada máquina: o que já passou + o que ainda tem de fazer + o mínimo que o último trabalho ainda tem de percorrer depois dela.

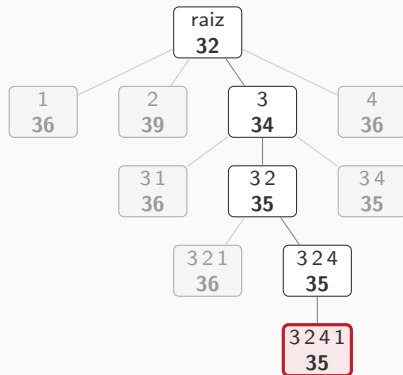
Trabalho	Impr.	Plast.	Acab.
1	2	4	3
2	7	8	8
3	2	9	7
4	4	8	5

Nó “3 primeiro”: $C = (2, 11, 18)$, $U = \{1, 2, 4\}$.

- $LB_1 = 2 + 13 + \min(7, 16, 13) = 22$
- $LB_2 = 11 + 20 + \min(3, 8, 5) = 34$
- $LB_3 = 18 + 16 = 34$

$LB = 34$: nenhuma sequência começada por 3 tem $T < 34$.

A árvore: ótimo 3, 2, 4, 1 com $T = 35$



Ordem de exploração (menor limite primeiro):

1. raiz $\rightarrow$ 1: 36, 2: 39, 3: 34, 4: 36;
2. "3" $\rightarrow$ 31: 36, 32: 35, 34: 35;
3. "32" $\rightarrow$ 321: 36, 324: 35;
4. "324" $\rightarrow$ 3241: $T = 35$,
incumbente.

Todos os nós por explorar têm limite $\geq 35 \rightarrow$ **podados** (a cinzento). O nó 34 tem limite 35 = incumbente: também se poda — no máximo empataria.

10 nós gerados, contra as 24 sequências da força bruta.

Fecha-se a história da gráfica

Semana da plastificação	Sequência	T (h)	Garantia
Ordem de chegada	1, 2, 3, 4	39	—
Johnson sobre (G, H) (condição falha)	1, 3, 4, 2	39	nenhuma
TDM sobre (G, H)	2, 3, 4, 1	40	nenhuma
<i>Branch and bound</i>	3, 2, 4, 1	35	ótimo

Menos 4 h numa semana de plastificação: o tempo de um turno. O B&B dá a certeza de que não há melhor — o que nenhuma heurística dá.

O capítulo num quadro

- 2 máquinas: Johnson (ótimo, n passos).
- m máquinas com a condição: Johnson em (G, H) (ótimo).
- Sem a condição: heurísticas (Johnson, TDM) ou B&B (ótimo).

Parte 2: uma máquina com prazos de entrega

A **impressora digital** tem hoje quatro trabalhos urgentes. Cada um tem tempo de processamento p_j e prazo d_j (horas a partir das 8 h).

Trabalho	p_j (h)	d_j (h)
K	2	11
L	7	8
M	3	6
N	3	4

Atraso do trabalho j : $T_j = \max(0, C_j - d_j)$.

Objetivo: minimizar o atraso total $\sum_j T_j$.

Agora o tempo total é sempre $2 + 7 + 3 + 3 = 15$ h; o que muda é *quem* se atrasa.

Heurística natural — prazo mais cedo primeiro (EDD): N, M, L, K.

	N	M	L	K	
C_j	3	6	13	15	atraso total = 9
T_j	0	0	5	4	

Será o melhor? O problema é NP-difícil em geral; com 4 trabalhos há 24 sequências.

O limite: construir a sequência a partir do fim

Fixa-se primeiro o **último** trabalho, depois o penúltimo, ...

O último trabalho acaba sempre em $\sum p_j = 15$; o penúltimo em $15 - p_{\text{último}}$; e assim por diante. Os atrasos dos trabalhos já fixados no fim são, portanto, **conhecidos**.

Limite inferior

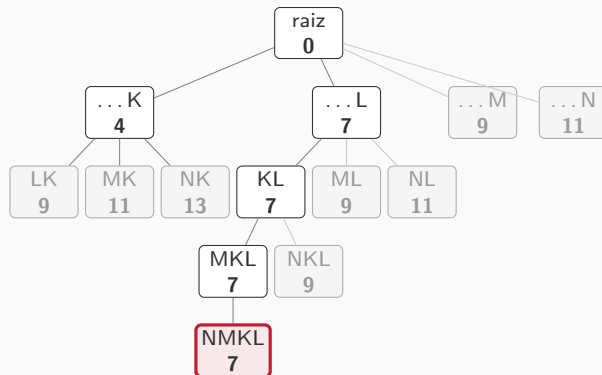
Limite do nó = soma dos atrasos dos trabalhos já fixados no fim.

(Os restantes têm atraso ≥ 0 .)

Exemplos

- K no fim: $C_K = 15$, $T_K = 15 - 11 = 4 \rightarrow$ limite 4.
- L no fim: $T_L = 15 - 8 = 7 \rightarrow 7$.
- ... L, K (K último, L penúltimo):
 $C_L = 15 - 2 = 13$, $T_L = 13 - 8 = 5$;
limite $4 + 5 = 9$.
- ... K, L: $C_K = 15 - 7 = 8 \leq 11$,
 $T_K = 0$; limite $7 + 0 = 7$.

A árvore: ótimo N, M, K, L com atraso 7



1. Raiz → **K**: 4, L: 7, M: 9, N: 11.
2. "... K" parece o melhor, mas os filhos dão 9, 11, 13.
3. Explora-se "... L" (7) → **KL**: 7, ML: 9, NL: 11.
4. "KL" → **MKL**: 7, NKL: 9.
5. "MKL" → NMKL: atraso **7**, incumbente.

Tudo o resto tem limite ≥ 7 : podado.

Ótimo: N, M, K, L com atraso 7 (só L se atrasa, 7 h). O EDD dava 9.

Nó "KL": K penúltimo, L último.

Podar cedo demais

Um nó só se poda quando o seu limite é $\geq$ ao valor de uma sequência **completa** já calculada. Podar um nó porque “há outro com limite menor” está errado: o limite menor pode não se confirmar — foi o que aconteceu com “...K” (limite 4, mas nada abaixo de 9).

Limite que não é limite

O limite tem de ser $\leq$ ao valor de **todas** as sequências do ramo. Se o sobrestimar, pode podar-se o ótimo.

Empates

Limite = incumbente: pode podar-se (no máximo empata). Se o enunciado pedir *todas* as sequências ótimas, só se podam os nós com limite $>$ incumbente.

Confirmar

No fim, recalcular o valor da sequência encontrada diretamente na tabela (aqui: $C = (3, 6, 8, 15)$, atrasos 0, 0, 0, 7).

Quanto se poupa? Problemas com 8 trabalhos

Com 8 trabalhos há $8! = 40\,320$ sequências e a árvore completa tem 109 600 nós. Em 100 problemas aleatórios, o B&B (*best-first*, com os limites destas aulas) gerou:

	mediana	90%	máximo
3 máquinas, tempo total	43	1257	5773
1 máquina, atraso total	123	432	1231

nós gerados até provar o ótimo

- Em geral poupa-se **muito**: tipicamente centenas de nós em vez de dezenas de milhares.
- Mas **não há garantia**: no pior caso o B&B pode aproximar-se da enumeração completa.
- Limites melhores (mais apertados) podam mais; também é comum começar com o incumbente de uma heurística (Johnson, EDD).

Lista 3 — Exercício 1 (TPC)

Atraso total, três trabalhos (TPC)

Determine, pelo método de *branch and bound*, a sequência de trabalhos que minimiza o atraso total na conclusão de todos os trabalhos.

Trabalho	Tempo de execução (dias)	Prazo de entrega (dias a partir de hoje)
A	4	6
B	5	13
C	7	8

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Exercícios 2–4 (TPC) e os de testes e exames: **Lista 3**.

1. B&B: ramificar (fixar posições), limitar (limite inferior por nó), podar (limite $\geq$ incumbente).
2. Três máquinas: $LB = \max_i (C_i + \sum_U M_i + \min_U(\text{o que falta depois de } i))$, fixando do início.
3. Uma máquina, atraso total: fixar do fim; limite = atraso dos trabalhos já fixados.
4. Explorar o nó de menor limite; **nunca podar sem incumbente**; confirmar o valor final.
5. O B&B dá o **ótimo** com garantia; as heurísticas não (no exemplo: 35 h contra 39 e 40 h).

Fim do capítulo 3. A seguir: 4 Teoria da substituição.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Land, A. H., Doig, A. G., An automatic method of solving discrete programming problems, *Econometrica*, 28(3), 497–520, 1960.
- Ignall, E., Schrage, L., Application of the branch and bound technique to some flow-shop scheduling problems, *Operations Research*, 13(3), 400–412, 1965.
- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — *branch and bound*.
- Pinedo, M. L., *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*, 5.^a ed., Springer, 2016 — atraso total numa máquina.

Recursos

- Lista de exercícios 3. `code/python/03_scheduling/03_4_branch_and_bound/bb_sequenciamento.py` (funções `bb_fs` e `bb_atraso`).